

Intro 1'30

Contradictⁿ entre cinématique classique & Electromag

I - Construction de la cinématique relativiste

A - Rappels 3'50

* Evénement

* Espace-temps

$$A(t_A, \vec{r}_A) \xrightarrow{ID} A(t_A, x_A)$$

* Référentiel : repère (centré sur l'observateur)
· horloge

* Changement de référentiel

↳ Transfo de Galilée

B - Postulat de la relativité restreinte & Transfo de Lorentz 4'00

* Principe de relativité

* Invariance de c

Transformation de Lorentz

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

$$x' = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \left(x - \frac{v}{c} t \right)$$

$\gamma > 1$

C - Invariant relativistes & diagrammes d'espace-temps 11'45

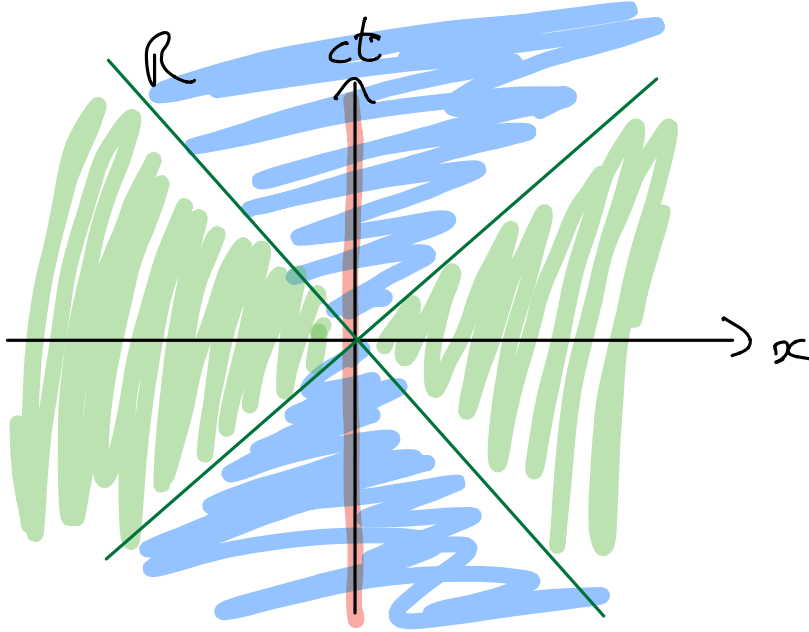
Soient 2 évé^t $A(t_A, x_A)$ et $B(t_B, x_B)$: $\Delta t = t_A - t_B$
 $\Delta x = x_A - x_B$

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$$

$$\Delta s'^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2$$

$$\Rightarrow \Delta s'^2 = \Delta s^2$$

* Diagramme d'Espace-temps de Minkowski



— trajectoire d'un objet immobile
à l'origine du repère
→ l'observateur

— trajectoire d'un photon

Δs² > 0 : genre temps

Δs² < 0 : genre espace

Clarifier le lien entre causalité et genre ~~espace~~ temps

* Diagramme de Loedel

II -

A - Perte de simultanéité 3'30
= Perte de l'immobilisme ?

B - Dilatation du temps 2'18

C - Contraction des longueurs 3'30

D - Composition des vitesses 2'00

III

A - Expérience de Fizeau (1851) 4'15

B - Expérience de Fritsch & Smith (1962) 3'30

Conclusion 1'14